ФЛАГМАН
АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА

# МОНИТОРИНГ ОСТАТКОВ, СРОКОВ ГОДНОСТИ И СТОП-ЛИСТОВ

# МОНИТОРИНГ ОСТАТКОВ И СРОКОВ ГОДНОСТИ



## Проблема:

Ресторан ежедневно работает с большим количеством продуктов, которые поступают разными партиями, имеют ограниченный срок хранения и используются при приготовлении различных блюд.

При отсутствии актуальной информации об остатках ресторан рискует принимать заказы на блюда, для которых уже недостаточно ингредиентов. Одновременно продукты с истекающим сроком годности могут оставаться незамеченными и списываться.

Автоматизированный контроль товародвижения позволяет сократить количество списаний, своевременно обновлять доступность блюд и эффективнее использовать складские остатки.



## Задача:

Реализовать систему учета движения продуктов, контроля их количества и сроков годности, формирования стоп-листа блюд и рекомендаций по приоритетной продаже продукции.



## Требования к решению:

Система должна принимать информацию о поступающих в ресторан поставках.
Каждая поставка содержит дату создания, уникальный идентификатор, номер поставки и список поступивших продуктов.
Для каждого продукта необходимо хранить его идентификатор, название, количество и срок хранения.
Продукты одного типа могут поступать в разных поставках и иметь разные сроки годности.



## Базовый функционал поставок:

- Получение новой поставки
- Регистрация партий продуктов
- Учет количества продукции
- Расчет срока годности каждой партии
- Просмотр текущих складских остатков.



## Требования к решению:

Система должна обрабатывать поступающие заказы.
Заказ содержит одно или несколько блюд. Для каждого блюда заранее известен его состав — список необходимых продуктов и их количество.
При создании заказа система должна проверить наличие требуемого количества ингредиентов на складе.
После успешного оформления заказа соответствующие продукты должны быть списаны из складских остатков.



## Базовый функционал заказов:

- Получение нового заказа
- Проверка доступности ингредиентов
- Списание продуктов со склада
- Отказ в создании заказа при нехватке продуктов
- Автоматическое формирование стоп-листа блюд.



## Требования к решению:

Система должна контролировать сроки хранения продуктов с учетом конкретных партий поставки.
Для каждой партии необходимо определять оставшееся время хранения и выделять продукты, срок годности которых подходит к концу.
При списании продуктов рекомендуется в первую очередь использовать партии с наиболее ранним сроком годности.



## Базовый функционал мониторинга:

- Просмотр актуальных складских остатков
- Просмотр остатков по партиям
- Отображение оставшегося срока хранения
- Выявление продуктов с истекающим сроком годности
- Сигнализация истечения срока годности по партиям
- Анализ и предложение необходимых поставок.



## Дополнительно можно реализовать:

Горячие предложения:
Система может автоматически формировать список блюд, продажу которых рекомендуется стимулировать. Приоритет блюда должен зависеть от ингредиентов, использующихся для его приготовления: чем меньше времени осталось до окончания срока годности продукта, тем выше приоритет блюда, в котором этот продукт может быть использован.
При расчете также можно учитывать количество продукта на складе, количество продукта в составе блюда и возможность его использования в нескольких блюдах.



## Базовый функционал:

- Расчет приоритета блюд
- Формирование списка рекомендуемых блюд
- Объяснение причины рекомендации
- Автоматическое обновление списка при изменении остатков



## Дополнительно можно реализовать:

- Автоматическое списание просроченной продукции.
- Аналитику количества списанных продуктов.
- Статистику наиболее дефицитных ингредиентов.
- Прогноз момента возникновения стоп-листа.
- WebSocket/SSE для обновления остатков в реальном времени
- API или генератор событий, эмулирующий поступление поставок и заказов
- Дашборд состояния склада, например используя Grafana.
- Все ваши идеи по улучшению UX, повышению безопасности проекта и оптимизации алгоритмов работы в рамках задачи и разумных пределах.



## Платформы для реализации:

Web-сервис, desktop-приложение или иной интерфейс на усмотрение команды.



## Рекомендуемые технологии разработки:

Для решения данного кейса рекомендуется использовать:

**Backend:** C# .net/asp.net, Java, Go
**Frontend:** Нативный Js или Ts + scss, React, Chakra

Для имитации внешних событий можно реализовать генератор поставок и заказов либо отдельный сервис.

Но это лишь рекомендации, выбор языков остается за участником.



## Критерии оценки

- Корректная работа со сроками годности и партиями
- Работа стоп-листа при недостатке ингредиентов
- Качество алгоритма формирования горячих предложений
- Стабильность и качество реализации
- Приятная верстка и дизайн
- Приветствуется, если:
  — Код решения расположен на github
  — Решение задеплоено и можно посмотреть его по ссылке или установив apk

ФЛАГМАН
АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА

# Желаем успехов!

@ELLUVATHAR



Backend-разработчик
Струговщик Алексей

flagman-it.ru

ФЛАГМАН

iiko
1С
ПЛАТФОРМА О-Ф-Д
ЧЕСТНЫЙ ЗНАК
АТОЛ
ЭВОТОР